

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Calidad de Software				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Gestión de Cambios				
NÚMERO DE LA PRÁCTICA:	02	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	B
FECHA DE PRESENTACIÓN:	07/09/2026	HORA DE PRESENTACIÓN:	11:59:00		
INTEGRANTE(s): - Christian Raul Mestas Zegarra				NOTA (0 - 20):	Nota colocada por el docente
DOCENTE: Jose Delgado Bastidas					

RESULTADOS Y PRUEBAS
1. RESULTADOS Y PRUEBAS 1.1. GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y CONTROL DE CAMBIOS CON I-DOIT Y GITHUB PROJECTS 1.1.1. Objetivo Implementar y evaluar el proceso de gestión de requerimientos y control de cambios para el sistema SIGAE del colegio Nuevo Horizonte mediante las herramientas i-doit y GitHub Projects. Se fundamenta el cambio como un proceso necesario en el ciclo de vida del software, impulsado por el aprendizaje de los interesados y la evolución técnica del proyecto [1], [2]. Se aplican los principios de definición clara y seguimiento de atributos de Torres [3], el acuerdo continuo sobre requisitos cambiantes de Baufest [4] y la captura estructurada de decisiones del proceso RUP referenciado por Guerrero [5]. Se verifica la correspondencia entre el flujo de cambios del estándar IEEE Std 828 [6] y la implementación práctica en un entorno de gestión de configuración y seguimiento de incidencias. 1.1.2. Descripción del trabajo realizado La práctica se desarrolló en las siguientes etapas: - Configuración de herramientas de gestión: Se configuró i-doit como base de datos de gestión de la configuración (CMDB) para catalogar los componentes del sistema SIGAE, modelando servicios, aplicaciones y dependencias lógicas bajo el marco (ITIL). Paralelamente, se configuró GitHub Projects para la administración ágil de requisitos e incidencias (ALM), definiendo campos personalizados para identificador de requisito, tipo, módulo, prioridad, urgencia y actor responsable. - Revisión del flujo de control de cambios: Se analizó el proceso formal de control de cambios establecido en el estándar IEEE Std 828 [6], que comprende la solicitud de cambio (RFC), el triaje inicial, el análisis de impacto técnico y económico, la deliberación del Comité de Control de Cambios (CCB), la emisión de la orden de cambio de ingeniería (ECO), la modificación de elementos de configuración, la verificación de calidad (SQA) y la consolidación de la nueva línea base. - Modelado y seguimiento de 8 requerimientos: Se registraron y vincularon 8 requerimientos del Laboratorio 1 tanto en GitHub Projects como en i-doit. Cada requerimiento se documentó con su especificación formal, incluyendo reglas de negocio, criterios de aceptación verificables y dependencias del sistema. - Comparación técnica entre herramientas:

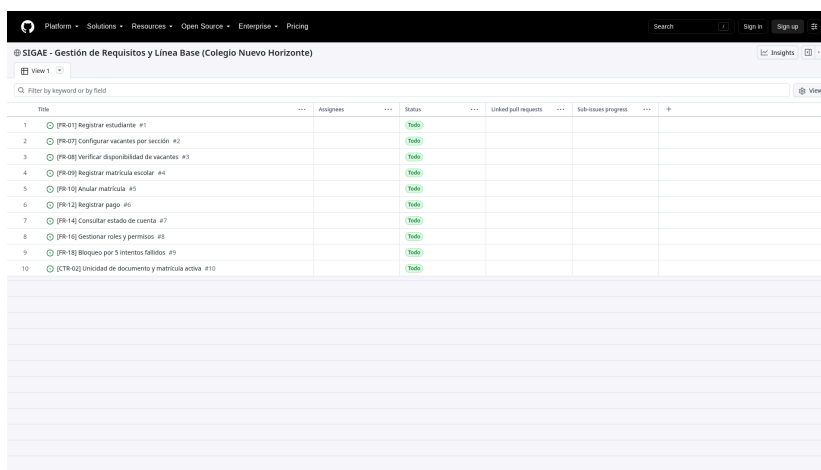
Se contrastaron los paradigmas de gestión de configuración de i-doit y el seguimiento de requerimientos de GitHub Projects, evaluando la unidad de gestión, el análisis de impacto, la trazabilidad y la pertinencia en el ciclo de desarrollo.

5. Seguimiento y análisis de dependencias:

Se generaron vistas tabulares, matrices de relaciones y árboles de dependencias para evaluar el impacto de las modificaciones sobre los servicios institucionales.

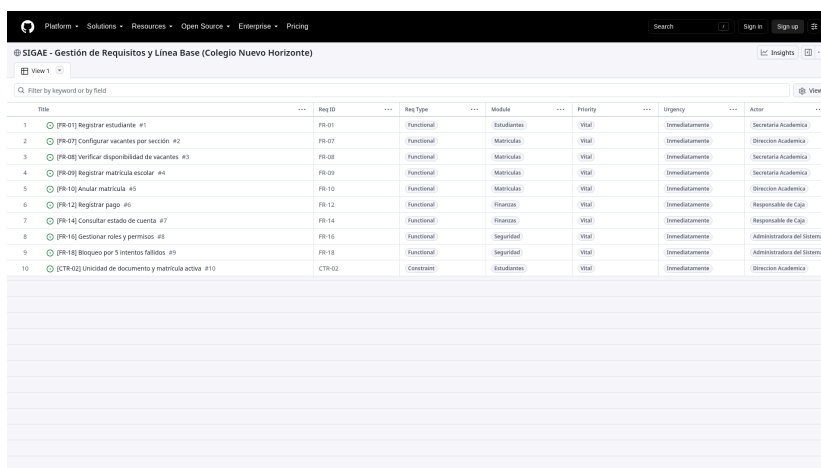
1.1.3. Resultados obtenidos

En la Figura 1 y en la Figura 2 se presentan las evidencias de la gestión de los requerimientos en GitHub Projects, mostrando la vista tabular general y la configuración de campos personalizados para control de requisitos.



	Title	Assignees	Status	Linked pull requests	Sub-items progress	
1	🔗 (PR-01) Registrar estudiante #1		Todo			
2	🔗 (PR-07) Configurar vacantes por sección #2		Todo			
3	🔗 (PR-08) Verificar disponibilidad de vacantes #3		Todo			
4	🔗 (PR-09) Registrar matrícula escolar #4		Todo			
5	🔗 (PR-10) Anular matrícula #5		Todo			
6	🔗 (PR-12) Registrar pago #6		Todo			
7	🔗 (PR-14) Consultar estado de cuenta #7		Todo			
8	🔗 (PR-16) Gestionar roles y permisos #8		Todo			
9	🔗 (PR-18) Bloqueo por 5 intentos fallidos #9		Todo			
10	🔗 (CTR-02) Unidad de documento y matrícula activa #10		Todo			

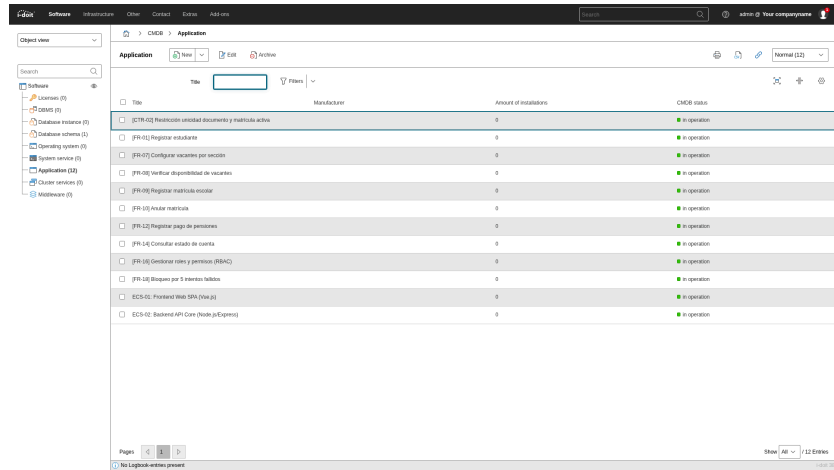
Figura 1: Vista tabular de requerimientos y línea base en GitHub Projects.



	Title	Req ID	Req Type	Module	Priority	Urgency	Actor
1	🔗 (PR-01) Registrar estudiante #1	PR-01	Funcional	Estudiantes	Alto	Importante	Secretaría Académica
2	🔗 (PR-07) Configurar vacantes por sección #2	PR-07	Funcional	Matrículas	Alto	Importante	Dirección Académica
3	🔗 (PR-08) Verificar disponibilidad de vacantes #3	PR-08	Funcional	Matrículas	Alto	Importante	Secretaría Académica
4	🔗 (PR-09) Registrar matrícula escolar #4	PR-09	Funcional	Matrículas	Alto	Importante	Secretaría Académica
5	🔗 (PR-10) Anular matrícula #5	PR-10	Funcional	Matrículas	Alto	Importante	Dirección Académica
6	🔗 (PR-12) Registrar pago #6	PR-12	Funcional	Finanzas	Alto	Importante	Responsable de Caja
7	🔗 (PR-14) Consultar estado de cuenta #7	PR-14	Funcional	Finanzas	Alto	Importante	Responsable de Caja
8	🔗 (PR-16) Gestionar roles y permisos #8	PR-16	Funcional	Seguridad	Alto	Importante	Administradora del Sistema
9	🔗 (PR-18) Bloqueo por 5 intentos fallidos #9	PR-18	Funcional	Seguridad	Alto	Importante	Administradora del Sistema
10	🔗 (CTR-02) Unidad de documento y matrícula activa #10	CTR-02	Contrato	Estudiantes	Alto	Importante	Dirección Académica

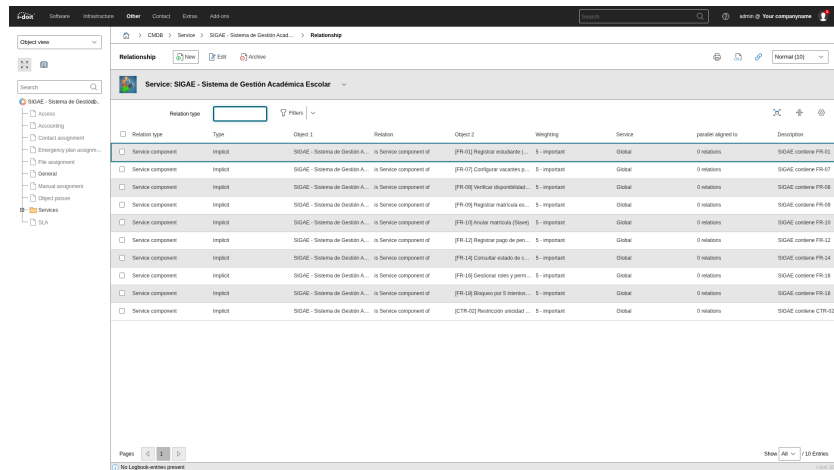
Figura 2: Configuración de campos personalizados de requerimientos en GitHub Projects.

En la Figura 3 y en la Figura 4 se presenta el catálogo de requerimientos en i-doit (CMDB) y la estructura de componentes del servicio institucional SIGAE.



Title	Manufacturer	Amount of installations	CMDB value
CTR-02: Reducción unidad documento y matrícula actual		0	In operation
FR-07: Registrar estudiante		0	In operation
FR-07: Configurar vacantes por sección		0	In operation
FR-09: Verificar disponibilidad de vacantes		0	In operation
FR-10: Registrar matrícula escolar		0	In operation
FR-10: Anular matrícula		0	In operation
FR-12: Registrar pago de pensiones		0	In operation
FR-16: Consultar estado de cuenta		0	In operation
FR-16: Gestionar roles y permisos (RBAC)		0	In operation
FR-18: Bloqueo por 5 intentos fallidos		0	In operation
SCS-01: Postcard Web SPN (Java 2)		0	In operation
SCS-02: Backend API Core (Node.js/Express)		0	In operation

Figura 3: Catálogo de requerimientos y elementos de software en i-doit CMDB.



Relationship type	Type	Object 1	Relation	Object 2	Importing	Service	parent aligned to	Description
Service component	Implicit	SIGAE - Sistema de Gestión Académica	is a Service component of	FR-07: Registrar estudiante	5 - Important	Global	0 relations	SIGAE contiene FR-07
Service component	Implicit	SIGAE - Sistema de Gestión Académica	is a Service component of	FR-07: Configurar vacantes p...	5 - Important	Global	0 relations	SIGAE contiene FR-07
Service component	Implicit	SIGAE - Sistema de Gestión Académica	is a Service component of	FR-09: Verificar disponibilidad...	5 - Important	Global	0 relations	SIGAE contiene FR-09
Service component	Implicit	SIGAE - Sistema de Gestión Académica	is a Service component of	FR-10: Registrar matrícula es...	5 - Important	Global	0 relations	SIGAE contiene FR-10
Service component	Implicit	SIGAE - Sistema de Gestión Académica	is a Service component of	FR-10: Anular matrícula (Show)	5 - Important	Global	0 relations	SIGAE contiene FR-10
Service component	Implicit	SIGAE - Sistema de Gestión Académica	is a Service component of	FR-12: Registrar pago de pen...	5 - Important	Global	0 relations	SIGAE contiene FR-12
Service component	Implicit	SIGAE - Sistema de Gestión Académica	is a Service component of	FR-16: Consultar estado de c...	5 - Important	Global	0 relations	SIGAE contiene FR-16
Service component	Implicit	SIGAE - Sistema de Gestión Académica	is a Service component of	FR-16: Gestionar roles y perm...	5 - Important	Global	0 relations	SIGAE contiene FR-16
Service component	Implicit	SIGAE - Sistema de Gestión Académica	is a Service component of	FR-18: Bloqueo por 5 intentos...	5 - Important	Global	0 relations	SIGAE contiene FR-18
Service component	Implicit	SIGAE - Sistema de Gestión Académica	is a Service component of	CTR-02: Reducción unidad...	5 - Important	Global	0 relations	SIGAE contiene CTR-02

Figura 4: Estructura de componentes del servicio SIGAE en i-doit.

A continuación se resumen los 8 requerimientos del Laboratorio 1 gestionados en el ciclo de cambios:

Código	Nombre del Requisito	Módulo	Actor Principal	Prioridad
FR-01	Registrar estudiante	Estudiantes	Secretaría Académica	Vital
FR-07	Configurar vacantes por sección	Matrículas	Dirección Académica	Vital
FR-09	Registrar matrícula escolar	Matrículas	Secretaría Académica	Vital
FR-10	Anular matrícula	Matrículas	Dirección Académica	Vital
FR-12	Registrar pago de pensiones	Finanzas	Responsable de Caja	Vital
FR-16	Gestionar roles y permisos	Seguridad	Administradora del Sistema	Vital
FR-18	Bloqueo por 5 intentos fallidos	Seguridad	Administradora del Sistema	Vital
CTR-02	Unicidad de documento y matrícula	Estudiantes	Dirección Académica	Vital

A continuación se presenta la tabla de figuras con las evidencias de los 8 requerimientos implementados, contrastando la incidencia en GitHub Issues con el elemento de configuración correspondiente en i-doit:

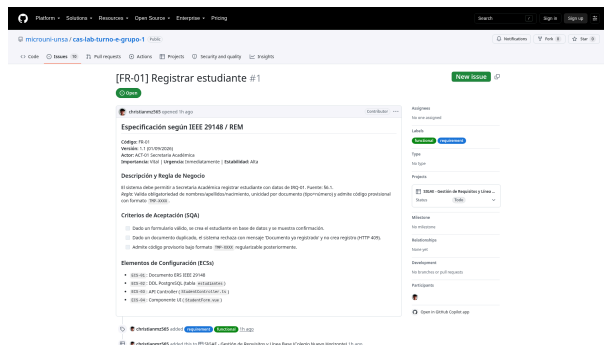


Figura 5: FR-01 Registrar estudiante en GitHub Issues

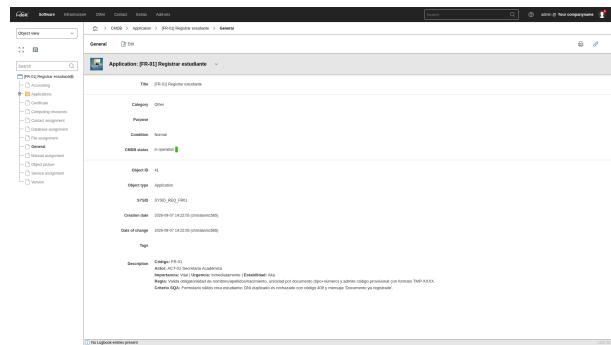


Figura 6: FR-01 Registrar estudiante en i-doit

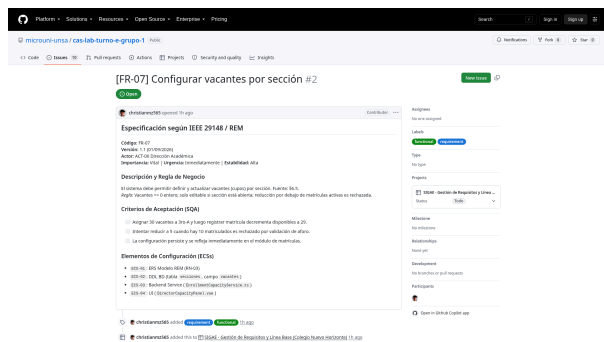


Figura 7: FR-07 Configurar vacantes en GitHub Issues

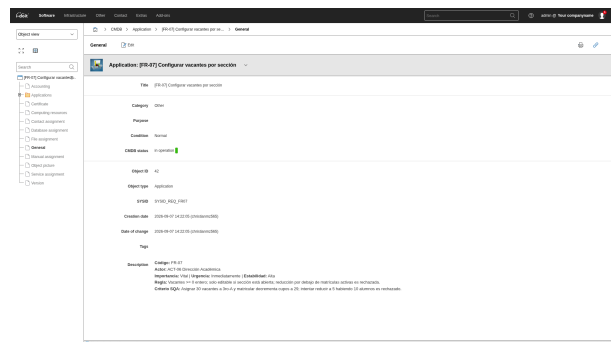


Figura 8: FR-07 Configurar vacantes en i-doit

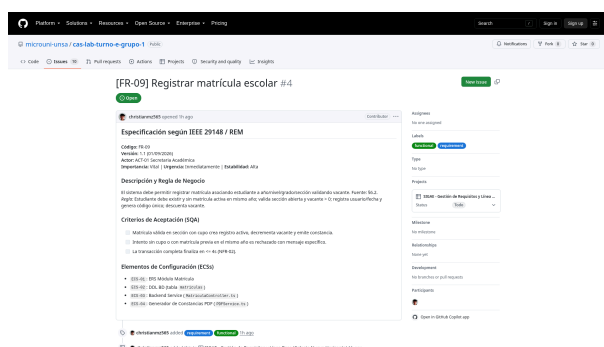


Figura 9: FR-09 Registrar matrícula en GitHub Issues

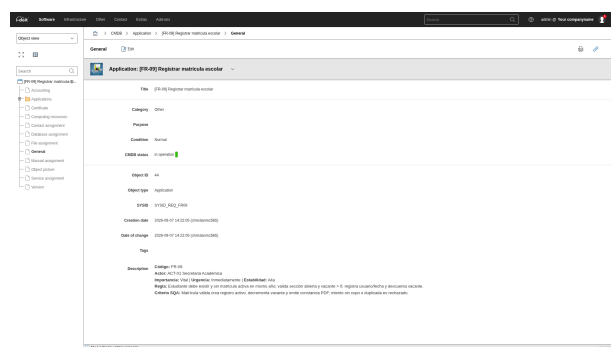


Figura 10: FR-09 Registrar matrícula en i-doit

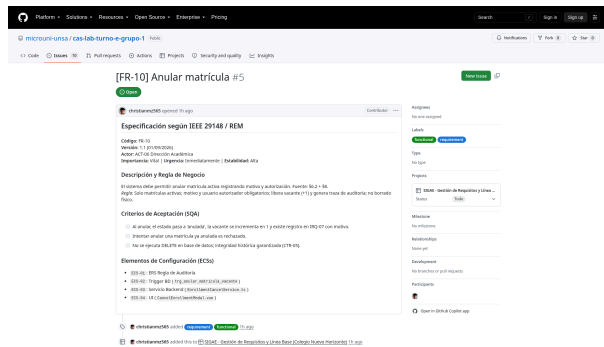


Figura 11: FR-10 Anular matrícula en GitHub Issues

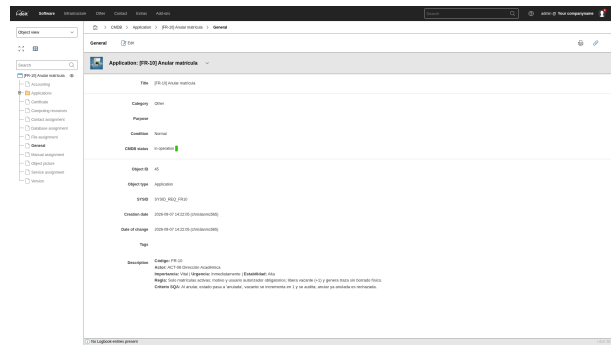


Figura 12: FR-10 Anular matrícula en i-doit

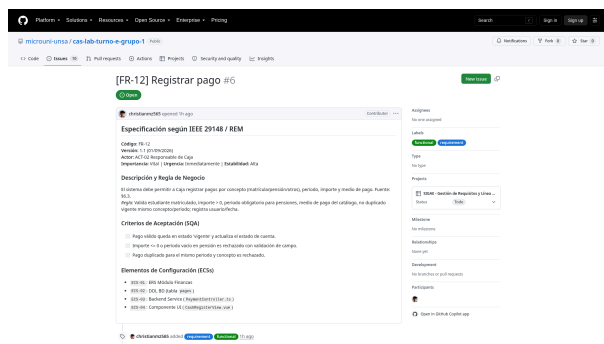


Figura 13: FR-12 Registrar pago en GitHub Issues

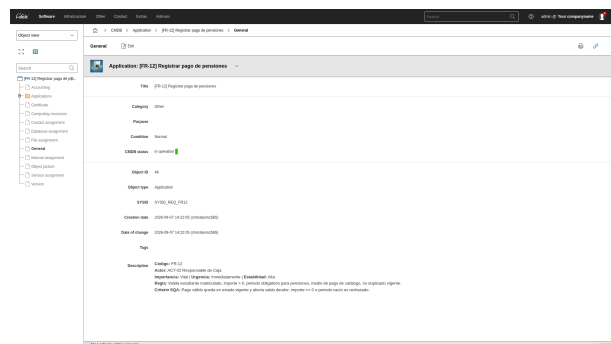


Figura 14: FR-12 Registrar pago en i-doit

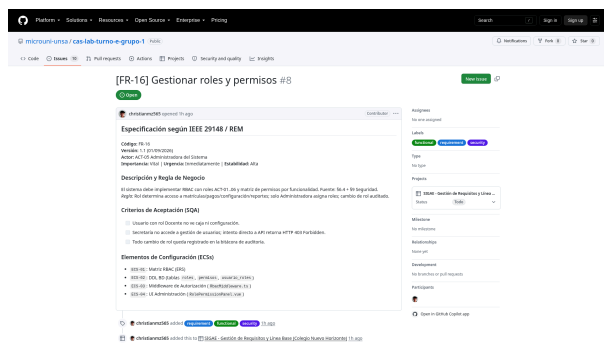


Figura 15: FR-16 Roles y permisos en GitHub Issues

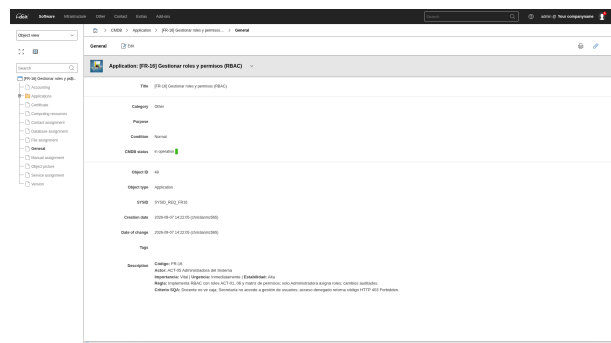


Figura 16: FR-16 Roles y permisos en i-doit

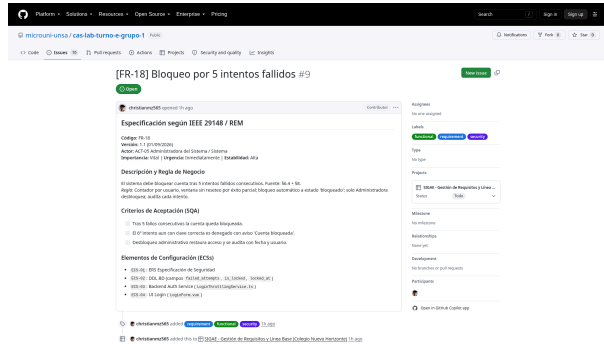


Figura 17: FR-18 Bloqueo por intentos en GitHub Issues

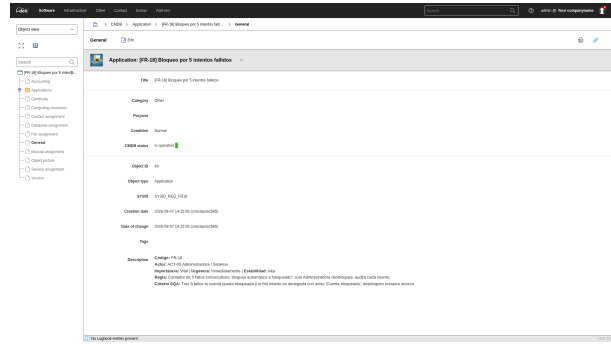


Figura 18: FR-18 Bloqueo por intentos en i-doit

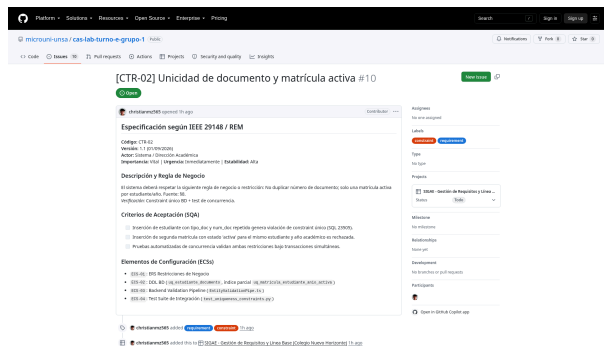


Figura 19: CTR-02 Unicidad de documento en GitHub Issues

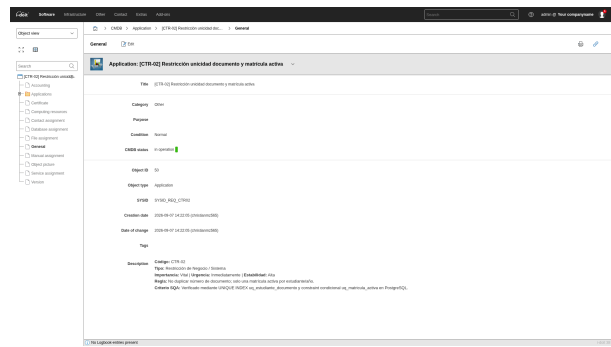


Figura 20: CTR-02 Unicidad de documento en i-doit

La siguiente matriz presenta la comparación técnica entre las herramientas utilizadas:

Criterio	i-doit (CMDB)	GitHub Projects (ALM)
Paradigma principal	Gestión de configuración de infraestructura y servicios (ITIL).	Gestión ágil del ciclo de vida de aplicaciones y tareas.
Unidad de gestión	Elemento de configuración (CI).	Incidencia, tarjeta de proyecto y solicitud de extracción.
Análisis de impacto	Grafo relacional explícito entre servicios, software y hardware.	Vinculación manual o por referencias entre incidencias y ramas.
Trazabilidad de requisitos	Modelado como aplicaciones o servicios dentro de la configuración.	Trazabilidad directa con ramas, confirmaciones y pruebas.
Control de cambios	Registro histórico de modificaciones sobre atributos de cada activo.	Flujo de estados mediante tableros, etiquetas y revisiones.
Gobernanza del (CCB)	Autorización orientada a la liberación y continuidad de servicios.	Aprobaciones mediante reglas de fusión y comités en incidencias.
Entorno operativo	Aplicación web con base de datos relacional.	Plataforma web distribuida integrada con el repositorio Git.

El seguimiento de los cambios reflejó que los 8 requerimientos se encuentran integrados en la línea base de desarrollo. El análisis en i-doit identificó que el requisito FR-09 concentra el mayor número de dependencias del sistema, requiriendo validaciones de estudiante, vacantes, reglas de unicidad y servicios de base de datos.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

1.1.4. Análisis de resultados

El análisis de los resultados evidencia que el cambio en los requerimientos representa un factor natural del desarrollo de software [1]. La incorporación de especificaciones mediante GitHub Projects permitió mantener una comunicación directa con el equipo técnico, asociando cada requisito con criterios de aceptación cuantificables.

La utilización de i-doit evidenció las dependencias estructurales que no son visibles en un tablero de tareas convencional. Al modelar el requisito FR-09, se identificó que cualquier modificación sobre la estructura de datos del estudiante o el cálculo de vacantes genera un impacto directo sobre la matrícula y la recaudación de pagos. Esta visibilidad permite que el Comité de Control de Cambios (CCB) tome decisiones informadas antes de autorizar modificaciones, mitigando la corrupción del alcance y preservando la estabilidad del sistema [3], [4].

Ambas herramientas resultan complementarias: GitHub Projects administra el flujo de trabajo operativo de los desarrolladores, mientras que i-doit salvaguarda la integridad de la configuración global y el catálogo de servicios institucionales [6].

CUESTIONARIO

2. CUESTIONARIO Y PREGUNTAS ORIENTADORAS

2.1. Actividades frecuentes y esenciales en la gestión de requerimientos

Las actividades frecuentes en la gestión de requerimientos comprenden la elicitación con interesados, la especificación documental, la priorización de necesidades, la trazabilidad con casos de prueba y el control formal de modificaciones mediante solicitudes de cambio [1], [2].

Se consideran esenciales tres actividades:

1. Establecimiento de líneas base: Versionar los requerimientos aprobados define el marco de referencia formal para el proyecto [6].
2. Control de cambios con análisis de impacto: Evaluar el esfuerzo, costo y riesgos colaterales antes de modificar artefactos previene la corrupción del alcance [3], [4].
3. Criterios de aceptación verificables: Disponer de condiciones observables y medibles permite validar el cumplimiento funcional por parte del equipo de calidad (SQA).

2.2. Herramienta de mejor utilidad para la gestión de requerimientos

La utilidad de una herramienta depende del contexto operativo del proyecto:

Para el desarrollo de software institucional, GitHub Projects junto con GitHub Issues resulta de gran utilidad debido a su integración nativa con el repositorio de código fuente, el control de ramas y la trazabilidad directa de tareas [1].

Para la administración de dependencias de servicios y activos de infraestructura, i-doit (CMDB) aporta una visualización relacional indispensable para evaluar el impacto de un cambio en la operación institucional.

2.3. Porcentaje de recursos del proyecto aceptable para gestión de cambios

El porcentaje de recursos aceptable para la gestión de cambios se sitúa entre el 8% y el 12% del esfuerzo total, siendo el 10% el valor estándar recomendado en la industria [1], [2].

Esta asignación se fundamenta en la curva de Boehm, donde corregir un desvío en fases iniciales cuesta una fracción mínima en comparación con resolver un fallo en producción. Este esfuerzo se distribuye en:

- 3% en análisis de impacto técnico.
- 2% en gestión del Comité de Control de Cambios (CCB).
- 4% en verificación de calidad (SQA) y pruebas de regresión.
- 1% en auditoría de configuración y actualización de línea base.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8

CONCLUSIONES

3. CONCLUSIONES

1. El cambio en los requerimientos constituye un proceso inherente al desarrollo de software derivado del aprendizaje continuo de los interesados y de la evolución técnica del proyecto [1], [2]. Su gestión adecuada requiere enunciados claros y acuerdos trazables según las directrices de Torres [3], Baufest [4] y Guerrero [5].
2. La implementación de los 8 requerimientos en GitHub Projects e i-doit confirmó la complementariedad entre la gestión del ciclo de vida de aplicaciones (ALM) y las bases de datos de configuración (CMDB). GitHub Projects permite el seguimiento ágil de tareas de desarrollo, mientras que i-doit visibiliza el impacto estructural sobre los servicios institucionales bajo el marco (ITIL).
3. El Comité de Control de Cambios (CCB) ejerce una función indispensable de gobernanza al evaluar formalmente el impacto de cada modificación sobre la línea base. Destinar entre el 8% y el 12% de los recursos del proyecto a estas actividades de control de cambios según el estándar IEEE Std 828 [6] resulta una inversión justificada para prevenir defectos tardíos en producción.

REFERENCIAS

4. REFERENCIAS

- [1] R. S. Pressman y B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2020.
- [2] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th Global Edition. Harlow, UK: Pearson, 2016.
- [3] J. A. Torres, *Administración y Gestión de Requisitos en Ingeniería de Software*. Bogotá, Colombia: Alfaomega, 2002.
- [4] Baufest Software Solutions, «Gestión Sistemática de Requisitos Cambiantes y Control del Ciclo de Vida», Buenos Aires, Argentina, technical report, 2003.
- [5] C. Guerrero, «Administración de Requerimientos mediante el Proceso Unificado de Rational (RUP)», *Revista de Ingeniería de Software y Sistemas*, vol. 4, n.º 2, pp. 45-58, 2003.
- [6] «IEEE Std 828-2012 – IEEE Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering». [En línea]. Disponible en: <https://standards.ieee.org/ieee/828/4890/>